

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

веб-сервиса автоматизированной проверки отчётов и шаблонов ВКР

Разработали:

Андреева Анастасия, Р3431

Башаримов Евгений, Р3406

Бессонов Владимир, Р3412

Юхно Таисия, Р3431

Версия 1.0

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
1.1	Цель документа	4
1.2	Проблема	4
1.3	Область применения	4
1.4	Аудитория документа	4
2	Обзор системы	4
2.1	Назначение	5
2.2	Основные функции	5
2.3	Доступ и развёртывание	5
3	Функциональные требования	5
3.1	Загрузка и хранение документов	6
3.1.1	Выбор типа документа	6
3.1.2	Загрузка файлов	6
3.1.3	Безопасность загружаемых PDF (обязательное требование)	6
3.1.4	Ограничение размера и хранение	6
3.2	Правила проверки (два типа документов)	7
3.2.1	Проверка шаблона ВКР (PDF)	7
3.2.2	Проверка отчёта по практике (PDF)	8
3.3	Результаты проверки и отчётность	8
3.4	Отображение и отправка результатов проверки	8
3.5	Интерфейс на основе электронной почты	8
3.6	Управление пользователями и аутентификация	9
3.7	Настройка	9
4	Нефункциональные требования	9
4.1	Производительность	10
4.2	Безопасность	10
4.3	Удобство использования (Usability)	10
4.4	Надёжность	10
4.5	Поддерживаемость	10
5	Требования к пользовательскому интерфейсу	10
5.1	Организация по типу документа	11
5.2	Сценарий загрузки	11

5.3	Результаты проверки	11
5.4	Нормативные документы	11
6	Требования к данным	11
6.1	Сущности	12
6.2	Хранение	12
6.3	Хранение и удаление	12
7	Архитектура системы	12
7.1	Технологический стек бэкенда	13
7.2	Фронтенд	13
7.3	Развёртывание и обратный прокси	13
7.4	Аутентификация	13
7.5	API	13
7.6	Интерфейс на основе электронной почты (компонент) . .	14
7.7	CI/CD и автоматизированное развёртывание	14
7.7.1	Контур CI/CD	14
7.7.2	Развёртывание на сервере	14
8	Требования к тестированию	14
8.1	Тесты бэкенда	15
8.2	Тесты фронтенда	15
8.3	Тесты правил проверки документов	15
8.4	Тесты безопасности загружаемых PDF	15
9	Критерии приёмки	15
10	Допущения и ограничения	16
10.1	Допущения	17
10.2	Ограничения	17
11	Перспективы развития	17

1 Введение

Настоящий документ является спецификацией требований к программному обеспечению (СРД) веб-сервиса автоматизированной проверки студенческих отчётов и шаблонов выпускных квалификационных работ (ВКР). Основные пользователи системы — студенты: они самостоятельно загружают материалы и получают отчёты с результатами формальной проверки (предупреждения, ошибки).

1.1 Цель документа

Цель документа — описать функциональные и нефункциональные требования к системе, которая автоматизирует формальную проверку двух типов документов в формате PDF:

- шаблон ВКР;
- отчёт по учебной практике.

Проверка выполняется по формальным критериям (оформление, структура, нумерация, шрифты и т. д.); оценка содержания и качества текста не входит в функциональность, которую предполагает система.

1.2 Проблема

Студенты часто сдают отчёты и шаблоны с формальными ошибками. Сервис автоматизирует формальную проверку: система формирует и передаёт пользователю отчёт с результатами проверки (предупреждения, ошибки).

1.3 Область применения

Веб-сервис предназначен для загрузки PDF-документов студентами, выбора типа документа (шаблон ВКР или отчёт по практике), запуска автоматической формальной проверки и получения отчёта с результатами (предупреждения, ошибки). Поддерживаются загрузка одного или нескольких файлов и просмотр/экспорт отчёта о проверке. Проверяются только документы в формате PDF.

1.4 Аудитория документа

Документ адресован разработчикам и заказчикам проекта.

2 Обзор системы

2.1 Назначение

Система представляет собой веб-приложение с бэкендом на FastAPI и фронтендом на React (TypeScript). Основные пользователи — студенты: они загружают PDF-файлы (шаблоны ВКР или отчёты по практике), указывают тип документа и получают отчёт с результатами автоматической формальной проверки (предупреждения, ошибки). Дополнительно предусмотрен интерфейс на основе электронной почты: обработка входящих писем с заданными темами, извлечение PDF из вложений и автоматическая отправка студентам отчётов с результатами проверки.

2.2 Основные функции

Пользователь загружает один или несколько PDF-файлов, указывает для каждого тип документа (шаблон ВКР или отчёт по практике). Система выполняет проверку формальной корректности по правилам, соответствующим выбранному типу, и выводит отчёт о прохождении/непрохождении проверок. Результаты можно экспортировать; по каждому документу доступен просмотр PDF и список замечаний.

2.3 Доступ и развёртывание

Доступ к сервису осуществляется через защищённый веб-интерфейс. Аутентификация предпочтительно выполняется через **itmo.id** (интеграция с учётными данными ИТМО). Сервис развёртывается на инфраструктуре Университета ИТМО; перед приложением используется обратный прокси **Nginx**. Загрузки PDF проходят проверку безопасности: не допускаются файлы с признаками вредоносного ПО, исполняемого кода или PDF-эксплойтов.

3 Функциональные требования

3.1 Загрузка и хранение документов

3.1.1 Выбор типа документа

Пользователь при загрузке указывает тип документа: *шаблон ВКР* или *отчёт по практике*. Выбор возможен для одного файла или для пакетной загрузки (общий тип для группы файлов или индивидуальный, в зависимости от реализации).

3.1.2 Загрузка файлов

Поддерживается загрузка одного PDF-файла или нескольких файлов за один раз (drag-and-drop и выбор через диалог). Принимаются только файлы в формате PDF; при загрузке проверяется расширение и соответствие содержимого формату (magic bytes). Файлы с неподходящим форматом отклоняются с понятным сообщением об ошибке.

3.1.3 Безопасность загружаемых PDF (обязательное требование)

Перед приёмом и сохранением каждый загруженный файл должен проходить проверку безопасности. Не допускается приём файлов, содержащих вредоносное ПО, исполняемые объекты или типичные PDF-эксплойты. Проверки включают:

- валидацию структуры PDF и отклонение некорректных или подозрительных объектов (встроенные файлы, JavaScript, действия запуска, внешние ссылки/URI, которые могут быть использованы во вред);
- при необходимости — интеграцию с антивирусной проверкой (например, ClamAV или корпоративное решение) в соответствии с политикой ИТМО.

Файлы, не прошедшие проверку, не сохраняются; пользователю возвращается однозначное сообщение о причине отклонения (безопасность).

3.1.4 Ограничение размера и хранение

Устанавливается настраиваемый максимальный размер файла (по умолчанию — 50 МБ). Сохраняются только файлы, прошедшие проверку формата и безопасности. Хранение файлов выполняется в S3-совместимом

хранилище; метаданные и результаты проверки — в базе данных. Реализуется просмотр истории загрузок и списка проверенных документов с указанием типа и статуса.

3.2 Правила проверки (два типа документов)

3.2.1 Проверка шаблона ВКР (PDF)

Формальная проверка выполняется в соответствии с документом «Требования к выпускным квалификационным работам» Университета ИТМО. Оцениваются в том числе:

- **Структура:** наличие и порядок элементов (титульный лист, задание, аннотация, содержание; при необходимости — списки сокращений и терминов; введение, основная часть, заключение; список использованных источников; приложения).
- **Общее оформление:** формат страницы А4, поля (левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм), абзацный отступ 1,25 см, шрифт Times New Roman не менее 12 пт (рекомендуется 14 пт), межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
- **Нумерация страниц:** арабские цифры, сквозная, внизу по центру.
- **Заголовки:** структурные элементы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т. д.) — по центру, прописными, без номера; разделы и подразделы — нумерация и оформление по документу; каждый структурный элемент и глава начинаются с новой страницы.
- **Иллюстрации:** нумерация, подпись в формате «Рисунок N — Наименование», размещение.
- **Таблицы:** нумерация, подпись в формате «Таблица N — Наименование», размещение.
- **Формулы:** нумерация, размещение, пояснения под формулой.
- **Списки:** сокращений и условных обозначений; терминов; список использованных источников — оформление и наличие в содержании.
- **Приложения:** обозначение (А, Б, ...), заголовки, перечисление в содержании.

Правила проверки настраиваются с опорой на эталонные материалы.

3.2.2 Проверка отчёта по практике (PDF)

Проверяется соответствие формальным требованиям к оформлению отчётных документов и структуре задания (подробное описание этапов 2, 3 и 4; в отчёте — результат только этапа 4; для этапа 2 — наличие скриншотов присутствия). Оцениваются наличие описания этапов, наличие скриншотов, фокус основного текста на результате этапа 4. Глубокая смысловая оценка содержания не выполняется. Правила проверки настраиваются с опорой на эталонные материалы.

3.3 Результаты проверки и отчётность

После загрузки и проверки результаты отображаются в интерфейсе по каждому документу и по каждой проверке. Формируется детальный отчёт: перечень пройденных и не пройденных проверок, предупреждения. Статус документа: «Пройдено» / «Не пройдено» / «Предупреждение» с цветовой индикацией. Реализуется экспорт отчёта о проверке (например, PDF или CSV). При пакетной загрузке выводится сводка по всем загруженным файлам.

3.4 Отображение и отправка результатов проверки

Реализуется панель (дашборд) со списком документов по типам (шаблон ВКР / отчёт по практике), статусу и дате. Предусматриваются фильтрация и поиск по типу документа, статусу, дате. Система автоматически формирует отчёт с результатами формальной проверки (предупреждения, ошибки) и предоставляет его пользователю (просмотр в интерфейсе, экспорт). Ручная проверка и комментарии преподавателя по загруженным отчётам и шаблонам не предусмотрены. В интерфейсе доступен просмотр PDF с подсветкой мест, связанных с замечаниями. Отображается статистика: доля успешно прошедших проверку, типичные ошибки.

3.5 Интерфейс на основе электронной почты

Помимо веб-интерфейса, предусмотрен интерфейс, использующий электронную почту. Система обрабатывает входящие письма с заданными темами (настраиваемый список или шаблоны), извлекает PDF-файлы из вложений, выполняет формальную проверку по выбранному или определённому типу документа и автоматически отправляет отправителю (или привязанно-

му студенту) отчёт с результатами проверки (предупреждения, ошибки).

Возможные варианты реализации:

- Опрос почтового ящика по протоколу IMAP (или аналог с OAuth2 для корпоративной почты ИТМО): периодическая проверка папки «Входящие», фильтрация писем по теме (темам), извлечение вложений с расширением PDF, запуск проверки, формирование отчёта и отправка ответным письмом на адрес отправителя.
- Приём уведомлений о новых письмах через webhook или очередь сообщений (если почтовый сервер или промежуточный сервис поддерживает такие механизмы): при появлении письма с заданной темой — извлечение вложений, проверка, отправка отчёта.

Тип документа (шаблон ВКР / отчёт по практике) может определяться по теме письма, по ключевым словам в теме или задаваться конфигурацией для используемого почтового ящика.

3.6 Управление пользователями и аутентификация

Аутентификация предпочтительно выполняется через **itmo.id**; при невозможности — по механизму, согласованному с инфраструктурой ИТМО. Реализуется разграничение прав (роли: студент; при необходимости — преподаватель, администратор). Профиль пользователя минимален (имя, email из itmo.id).

3.7 Настройка

Настраиваются правила проверки: включение/отключение или настройка отдельных проверок по типу документа (ВКР / практика). Через конфигурацию (в т. ч. `pydantic-settings`) задаются ограничение размера файла, срок хранения, параметры S3 и БД.

4 Нефункциональные требования

4.1 Производительность

Время загрузки и выполнения проверки одного PDF не должно превышать приемлемого порога (15 с для типового документа). При пакетной обработке деградация времени отклика недопустима. Интерфейс должен оставаться отзывчивым при типичных сценариях использования.

4.2 Безопасность

Используется HTTPS для всего трафика. Аутентификация — предпочтительно itmo.id; применяется разграничение доступа по ролям. Все вводимые пользователем данные валидируются и санитизируются. Для загружаемых PDF обязательно выполняется проверка безопасности: не допускаются файлы с вредоносным ПО, исполняемым кодом или PDF-эксплойтами (встроенный JavaScript, опасные действия и т. п.).

4.3 Удобство использования (Usability)

Интерфейс на русском языке, с понятными сообщениями об ошибках и подсказками. Интерфейс адаптируется к разным размерам экрана (десктоп, планшет).

4.4 Надёжность

Обеспечивается логирование, корректная обработка ошибок и информативные сообщения пользователю. SLA 99.5% в период учебной практики (допускаются техработы ночью).

4.5 Поддерживаемость

Код бэкенда и фронтенда следует принятым практикам (FastAPI, React). API документируется (OpenAPI). Архитектура модульная. Непрерывная интеграция и развёртывание описаны в разделе «Архитектура системы».

5 Требования к пользовательскому интерфейсу

Основные пользователи веб-интерфейса — студенты: они загружают свои материалы (шаблоны ВКР или отчёты по практике) и получают отчёты с результатами формальной проверки (предупреждения, ошибки). Дополнительно доступен интерфейс на основе электронной почты (раздел 3.5).

5.1 Организация по типу документа

Интерфейс организован по типу документа: *шаблон ВКР* и *отчёт по практике*. Списки, фильтры и дашборд оперируют типами документов, статусами и датами.

5.2 Сценарий загрузки

Пользователь выбирает тип документа, затем загружает один или несколько PDF-файлов (перетаскивание в зону загрузки или выбор через диалог). После загрузки запускается проверка; по завершении отображаются результаты и формируется отчёт.

5.3 Результаты проверки

Список документов отображается в виде таблицы (или карточек) с колонками: имя файла, тип документа, статус (Пройдено / Не пройдено / Предупреждение), дата. По клику открывается детальный отчёт по проверке и просмотр PDF с подсветкой мест, связанных с замечаниями. Реализуется экспорт отчёта о проверке. Система автоматически предоставляет отчёт с результатами; ручная проверка и комментарии преподавателя не предусмотрены.

5.4 Нормативные документы

В интерфейсе при необходимости размещаются ссылки на нормативные документы ИТМО по оформлению ВКР и отчётных документов по практике.

6 Требования к данным

6.1 Сущности

- **Пользователи:** идентификатор, ссылка на учётную запись itmo.id (или аналог), имя, email, роль.
- **Документы:** идентификатор, тип (шаблон ВКР / отчёт по практике), путь к файлу в S3-совместимом хранилище, дата загрузки, идентификатор пользователя, статус проверки, результат проверки (JSON или структурированное представление).

6.2 Хранение

Файлы PDF хранятся в **S3-совместимом** хранилище с уникальными именами или путями, исключающими конфликты. Метаданные и результаты проверки хранятся в СУБД **PostgreSQL**; доступ к БД со стороны бэкенда — асинхронный (драйвер `asyncpg`).

6.3 Хранение и удаление

Срок хранения загруженных документов и связанных данных настраивается (например, один учебный год). По истечении срока данные могут архивироваться или удаляться в соответствии с политикой ИТМО.

7 Архитектура системы

7.1 Технологический стек бэкенда

- Язык: **Python 3.13+**.
- Фреймворк: **FastAPI**.
- ORM: **SQLAlchemy** с поддержкой асинхронного режима.
- Миграции БД: **Alembic**.
- Валидация и конфигурация: **pydantic**, **pydantic-settings**.
- Драйвер БД: **asyncpg** (асинхронный доступ к PostgreSQL).
- Контейнеризация: **Docker**.
- ASGI-сервер: **Uvicorn**.
- Тесты: **pytest**, плагины, **testcontainers**.
- Хранилище файлов: **S3-совместимое** (например, MinIO, AWS S3 или корпоративное решение ИТМО).

7.2 Фронтенд

Фронтенд реализуется на **React** и **TypeScript**. Конкретный выбор библиотек (UI-компоненты, состояние, HTTP-клиент, просмотр PDF) фиксируется в ходе разработки и документируется (например, Axios, react-pdf или PDF.js).

7.3 Развёртывание и обратный прокси

Сервис развёртывается на **инфраструктуре Университета ИТМО**. Приложение работает в контейнерах Docker. Перед приложением используется **Nginx** в качестве **обратного прокси**: завершение TLS, маршрутизация запросов к бэкенду и при необходимости к статике фронтенда.

7.4 Аутентификация

Интеграция с **itmo.id** для входа и получения идентификатора пользователя. При недоступности itmo.id используется механизм, согласованный с инфраструктурой ИТМО.

7.5 API

RESTful API; описание в формате OpenAPI (Swagger). Безопасность загружаемых PDF обеспечивается проверками по п. 3.1.4 и отражается в

нефункциональных требованиях по безопасности.

7.6 Интерфейс на основе электронной почты (компонент)

Реализация интерфейса по п. 3.5 может представлять собой отдельный сервис или фоновый процесс: подключение к почтовому серверу (IMAP с возможностью OAuth2 для корпоративной почты ИТМО), периодический опрос или обработка событий, фильтрация по темам писем, извлечение вложений PDF, вызов API проверки, формирование отчёта и отправка ответного письма. Конфигурация (темы писем, привязка типа документа, адрес для отчётов) задаётся через настройки приложения.

7.7 CI/CD и автоматизированное развёртывание

7.7.1 Контур CI/CD

В контуре непрерывной интеграции (например, GitLab CI или GitHub Actions) при каждом push и при создании merge request выполняются:

- **Тесты:** модульные и интеграционные тесты бэкенда (pytest, testcontainers), тесты фронтенда (Jest, React Testing Library), при необходимости — сценарии E2E.
- **SAST:** статический анализ кода на уязвимости и нежелательные паттерны (например, Bandit, Sengrep или SonarQube для Python; ESLint и аналоги для TypeScript). Результаты могут приводить к падению или предупреждению пайплайна в соответствии с политикой.

7.7.2 Развёртывание на сервере

При успешном прохождении пайплайна для ветки main (или тега релиза) выполняется автоматическое развёртывание на целевом сервере. Развёртывание выполняется с помощью **Ansible** (playbook'и и/или роли): обновление артефактов приложения (образы Docker или собранный фронтенд/бэкенд), при необходимости переконфигурация Nginx, перезапуск сервисов, применение миграций БД. Развёртывание является частью CI/CD и не выполняется вручную в штатном режиме. Этапы пайплайна: lint, test, SAST, build, deploy. Перед приложением на сервере используется Nginx в качестве обратного прокси.

8 Требования к тестированию

8.1 Тесты бэкенда

Используются **pytest** и **testcontainers** для поднятия реальной PostgreSQL и при необходимости S3-совместимого хранилища (например, MinIO) в тестовом окружении. Покрываются API-эндпоинты, бизнес-логика проверки документов и взаимодействие с БД и хранилищем.

8.2 Тесты фронтенда

Используются **Jest** и **React Testing Library** (или эквивалентный стек) для модульного и компонентного тестирования интерфейса.

8.3 Тесты правил проверки документов

Используются эталонные материалы; тесты должны подтверждать, что корректно оформленные документы проходят соответствующие проверки. Дополнительно проверяются граничные и негативные случаи: повреждённый PDF, неподходящий тип файла, намеренно некорректная структура документа.

8.4 Тесты безопасности загружаемых PDF

Отдельно проверяется, что файлы с признаками вредоносного содержимого или типичных PDF-эксплойтов (встроенные исполняемые объекты, JavaScript, опасные действия) отклоняются системой и не сохраняются в хранилище. При необходимости используются специально подготовленные тестовые PDF с известными паттернами риска.

9 Критерии приёмки

Система считается соответствующей данной спецификации при выполнении следующих условий:

1. Реализована загрузка PDF с указанием типа документа (шаблон ВКР / отчёт по практике), в том числе пакетная загрузка.
2. Выполняется проверка безопасности загружаемых PDF: файлы с признаками вредоносного ПО, исполняемого кода или PDF-эксплойтов не принимаются; при отклонении пользователь получает однозначное сообщение об ошибке.
3. Проверка шаблона ВКР покрывает структуру и оформление в соответствии с документом ИТМО.
4. Проверка отчёта по практике покрывает формальное оформление и структуру (этапы, скриншоты) в соответствии с заданием.
5. Результаты проверки отображаются наглядно; реализован экспорт отчёта; система автоматически формирует и предоставляет отчёт с результатами (предупреждения, ошибки); ручная проверка и комментарии преподавателя не предусмотрены.
6. Аутентификация выполняется через itmo.id (или согласованный механизм); сервис работает на инфраструктуре ИТМО за обратным прокси Nginx.
7. Непрерывная интеграция и развёртывание — согласно разделу «Архитектура системы».
8. Стек бэкенда и фронтенда соответствует описанному в разделе «Архитектура системы».

10 Допущения и ограничения

10.1 Допущения

- Основными пользователями являются студенты: они самостоятельно загружают материалы и получают отчёты с результатами проверки; при необходимости предусматриваются роли преподавателя и администратора.
- Документы для проверки передаются в систему в формате PDF (загрузка через веб-интерфейс или через интерфейс на основе электронной почты).
- Сервис itmo.id доступен для интеграции аутентификации; инфраструктура ИТМО предоставляет S3-совместимое хранилище и возможность развёртывания контейнеров и Nginx.
- Интерфейс ориентирован на русский язык.
- Используются типовые современные браузеры и подключение к сети.

10.2 Ограничения

- Система выполняет только *формальную* проверку документов; оценка содержания, качества изложения и научной корректности не входит в score.
- Принимаются только документы в формате PDF; иные форматы (DOC, LaTeX-исходники и т. д.) не проверяются напрямую (проверяется итоговый PDF).
- Требования к оформлению и структуре соответствуют нормативным документам ИТМО и заданию по практике; изменения нормативов могут потребовать обновления правил проверки.

11 Перспективы развития

Следующие возможности не входят в scope первой версии и могут быть реализованы позднее:

- Углублённая интеграция с информационной системой университета (ИСУ) и системами управления обучением (LMS): импорт заданий, списков студентов, автоматическая привязка отчётов к курсам.
- Поддержка дополнительных типов документов или курсов с собственными правилами оформления.
- Расширенная аналитика и отчётность по результатам проверок (агрегация по группам, курсам, типичным ошибкам).